

ЕДИНАЯ КОНЦЕПЦИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ АВТОМАТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Аналитический этап

Определение существующих ограничений системы, выявление причин их возникновения и формирование целостной картины проблем, требующих последующего устранения.

Анализ существующей системы

Установлено:

- существующий алгоритм основан преимущественно на формальной проверке документов;
- отсутствует анализ смыслового содержания документа;
- проверка выполняется независимо от контекста оформления;
- возможности системы ограничены существующей архитектурой обработки данных.

Диагностика причин возникновения проблем

- **Технические причины** — ограничения используемых алгоритмов распознавания и проверки документов.
- **Архитектурные причины** — несовершенство архитектуры процесса автоматического контроля.
- **Организационные причины** — недостаточная интеграция участников процесса.
- **Информационные причины** — отсутствие механизмов накопления и использования опыта предыдущих проверок.

Классификация выявленных проблем

Проблемы систематизированы по основным направлениям дальнейшего совершенствования:

- алгоритмы автоматической проверки;
- архитектура информационной системы;
- организация бизнес-процессов;
- применение интеллектуальных технологий.

Проектирование целевой модели

Разработка комплекса технических, архитектурных, организационных и интеллектуальных решений, направленных на повышение эффективности автоматического контроля первичных документов.

Совершенствование алгоритмов автоматической проверки

- **Интеллектуальная обработка документов** — анализ текстового и графического содержимого как единого объекта.
- **Контекстная проверка реквизитов** — оценка документа с учётом взаимного расположения его элементов.
- **Многоэтапная верификация** — последовательная проверка с использованием нескольких независимых механизмов контроля.
- **Снижение количества ложных срабатываний** — переход от формального поиска признаков к интеллектуальной интерпретации документа.

Совершенствование архитектуры процесса

- переход к событийной модели обработки документов;
- отказ от непрерывного циклического опроса;
- автоматическая маршрутизация результатов проверки;
- ведение единой истории обработки документов;
- накопление информации для последующего анализа качества работы системы.

Организационные изменения

- перераспределение функций между человеком и автоматизированной системой;
- внедрение механизмов обратной связи;
- использование результатов ручной проверки для совершенствования алгоритмов;
- формирование непрерывного цикла повышения качества автоматического контроля.

Использование современных технологий искусственного интеллекта

Искусственный интеллект рассматривается как интеллектуальная подсистема поддержки принятия решений и применяется для:

- анализа сложных случаев проверки документов;
- классификации выявленных нарушений;
- формирования рекомендаций пользователям;
- интеллектуальной обработки накопленных данных;
- поддержки экспертной оценки результатов контроля.

Практическая реализация

Определение ожидаемых результатов внедрения разработанной концепции и последовательности её практического применения.

Оценка ожидаемого эффекта

Реализация предложенной концепции позволит:

- существенно снизить количество ложных срабатываний;
- повысить качество автоматической проверки документов;
- сократить трудозатраты на ручную обработку результатов;
- повысить прозрачность процессов автоматического контроля;
- создать основу для дальнейшего интеллектуального развития системы.

Практические рекомендации

Внедрение разработанной концепции целесообразно осуществлять поэтапно.

Этап I. Краткосрочная перспектива (1–6 месяцев)

- совершенствование существующих алгоритмов автоматической проверки;
- снижение количества ложных срабатываний;
- оптимизация обработки результатов контроля;
- внедрение механизмов обратной связи между пользователями и системой.

Этап II. Среднесрочная перспектива (7–12 месяцев)

- модернизация архитектуры процесса автоматического контроля;
- переход к событийной модели обработки документов;
- создание единой базы результатов автоматической проверки;
- внедрение интеллектуальной аналитики накопленных данных.

Этап III. Долгосрочная перспектива (свыше 12 месяцев)

- переход к интеллектуальной системе автоматического контроля нового поколения;
- интеграция технологий искусственного интеллекта в процесс проверки документов;
- внедрение интеллектуальной поддержки принятия решений;
- использование механизмов самообучения на основе накопленного опыта;
- дальнейшее развитие аналитических возможностей системы.